

Kurumsal Ağ Altyapısı Tasarımı ve Ağ Geçidi Güvenlik Simülasyonu

1.TASARLAYAN

Ahmed Emre Yıldız

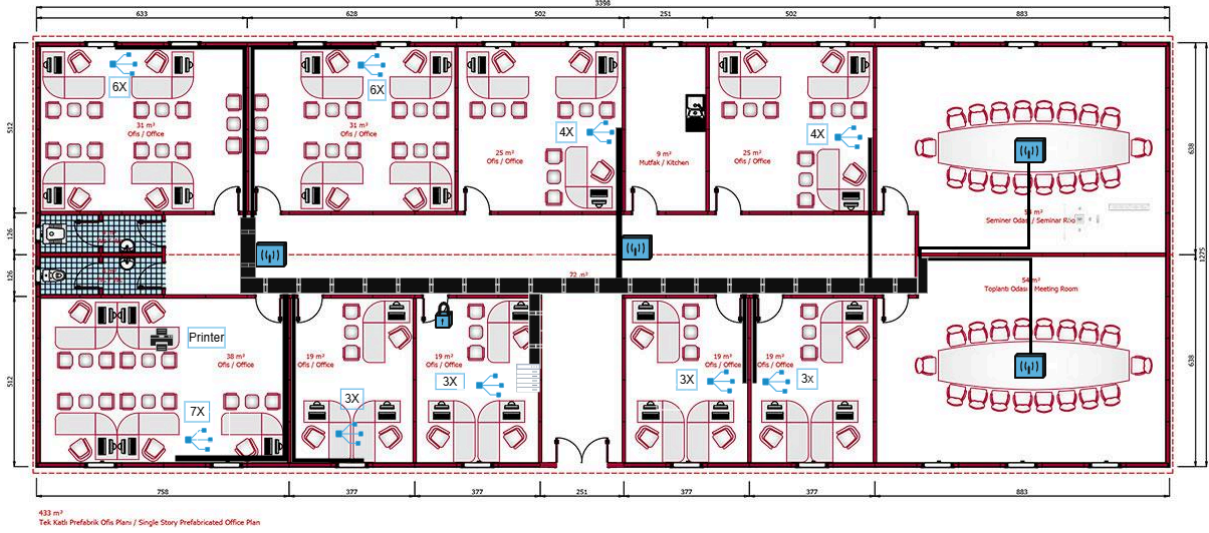
2.PROJENİN AMACI

Bu projenin amacı; 433 m² büyüklüğündeki tek katlı prefabrik ofis alanında faaliyet gösteren kurumsal firmanın ağ altyapısını kurumsal ağ standartlarına uygun olarak tasarlamak, yapılandırmak ve yerel servislerin kararlı çalışmasını sağlamaktır . Proje kapsamında, kablolu ve kablosuz ağ trafiğinin performans ve güvenlik gerekçesiyle birbirinden izole edilmesi, ofis içi kablolu sunucu servislerinin katmanlı bir IP hiyerarşisiyle konumlandırılması, otomatik IP dağıtımı ve isim çözümleme gibi merkezi ağ servislerinin kontrol altına alınması ve kablosuz ağ segmentinden yerel servisler ile dış ağa erişecek mobil cihazların kontrollü bir karşılama ekranı ve RADIUS kimlik doğrulama mimarisi üzerinden ağa kabul edilmesi hedeflenmiştir.

3.UYGULAMA PROJE HAZIRLIK VE MEVCUT DURUM ANALİZİ

3.1. Mevcut Durum

- **Fiziksel Alan:** Ofis yerleşkesi toplam 9 adet ofis odası, 2 adet WC, 1 adet seminer odası, 1 adet toplantı odası ve 1 adet mutfak alanından oluşmaktadır. Proje hazırlık aşamasında, bu 9 ofis odasından 1 tanesi ağ omurgasının, sunucuların ve dağıtım kabininin konumlandırılacağı izole bir Sistem Odası haline getirilmiştir.
- **Cihaz Envanteri:** Ağ üzerinde aktif olarak çalışan toplam 31 adet bilgisayar ve departmanların ortak kullanımına tahsis edilmiş 1 adet ağ yazıcısı bulunmaktadır.
- **Ağ Durumu:** Başlangıç aşamasında tüm bilgisayarlar, mobil cihazlar ve sunucular herhangi bir segmentasyon veya yönlendirme kuralı olmaksızın aynı yayın havuzundadır. IP adres dağıtımı düzensizdir, isim çözümleme ve trafik denetimi sağlayan merkezi bir ağ geçidi bulunmamaktadır. Veri havuzları, yedekleme rutinleri ve ağ yazıcısı kuyruk yönetimi yapılandırılmamıştır.



3.2. Yapılması Planlanan İşlemler ve IP Yapılandırma Stratejisi

- **Ağ Segmentasyonu:** Ağ yapısı mantıksal olarak üç ana katmana bölünecektir: Dış Ağ (WAN), Kablolu Ofis Ağı (LAN) ve Kablosuz Mobil Ağ (WLAN).
- **IP Adres Planlaması:** Çakışmaları önlemek ve ağ yönetimini kolaylaştırmak amacıyla şu IP adresleme şeması tamamlanacaktır:
 - **WAN Arayüzü:** Dış hat geniş bant sonlandırması (10.0.2.15/24).
 - **LAN Arayüzü:** Kablolu ofis ve sunucu segmenti ağ geçidi (192.168.1.1/24).
 - **KABLOSUZ_AĞ Arayüzü:** Kablosuz mobil segment ağ geçidi (10.0.0.1/24).
- **Statik IP Rezervasyonları:** Kritik ağ servisleri, LAN bacağı altında ardışık statik IP adreslerine kilitlenecektir: Dosya Sunucusu (.10), Yedekleme Sunucusu (.11), Yazıcı Sunucusu (.12).
- **Test ve Kontrol:** Yapılandırılan yönlendirme tabloları, DHCP kiralama süreleri, ağ erişim kontrol listeleri ve sunucu bağlantı portları terminal tabanlı ağ araçları ile test edilerek sistemin doğrulanması yapılacaktır.

4. PROJE UYGULAMA SÜRECİNDE YAPILAN İŞLEMLER

1. AŞAMA: SANALLAŞTIRMA ALTYAPISI VE AĞ KARTLARININ YAPILANDIRILMASI

Kurumsal ağ mimarisinin mantıksal ve fiziksel segmentasyonunu simüle etmek amacıyla sanallaştırma katmanında Oracle VM VirtualBox hipervizörü kullanılmıştır. Ağ geçidi olarak konumlandırılan OPNsense 26.1.7_3 (amd64) firewall cihazının, yönergede belirtilen kablolu ve kablosuz ağ segmentlerini birbirinden izole biçimde yönetebilmesi adına sanal makineye 3 adet bağımsız sanal ağ kartı atanmıştır. Tüm ağ kartı donanımları kurumsal kararlılık amacıyla "Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)" mimarisinde emüle edilmiştir.

Sanal ağ kartlarının katman yapılandırılmaları şu şekildedir:

Bağdaştırıcı 1 (WAN - Dış Ağ): İnternet servis sağlayıcıdan gelen dış hat trafiğini ve internet çıkışını simüle etmek amacıyla **NAT** modunda yapılandırılmıştır. Fiziksel tarafta **08:00:27:73:27:E2** MAC adresine mühürlenmiştir.

Ağ

Bağdaştırıcı 1 Bağdaştırıcı 2 Bağdaştırıcı 3 Bağdaştırıcı 4

☒ Ağ Bağdaştırıcısını etkinleştir

Şuna takılı NAT

Ad

Bağdaştırıcı Türü Intel PRO/1000 MT Masaüstü (82540EM)

Karma Kipi Tümüne izin ver

MAC Adresi 0800277327E2

☒ Sanal Kablo bağlandı

B.Noktası Yönlendirme

Bağdaştırıcı 2 (LAN - Kablolu Ofis Ağı): Ofis içerisindeki kablolu sunucu ve masaüstü istemci segmentini oluşturmak amacıyla **Dahili Ağ** moduna alınmış ve network havuzu **Ofis_Local** olarak adlandırılmıştır. Fiziksel tarafta **08:00:27:40:76:AE** MAC adresine mühürlenmiştir.

Ağ

Bağdaştırıcı 1 Bağdaştırıcı 2 Bağdaştırıcı 3 Bağdaştırıcı 4

☒ Ağ Bağdaştırıcısını etkinleştir

Şuna takılı Dahili Ağ

Ad Ofis_Local

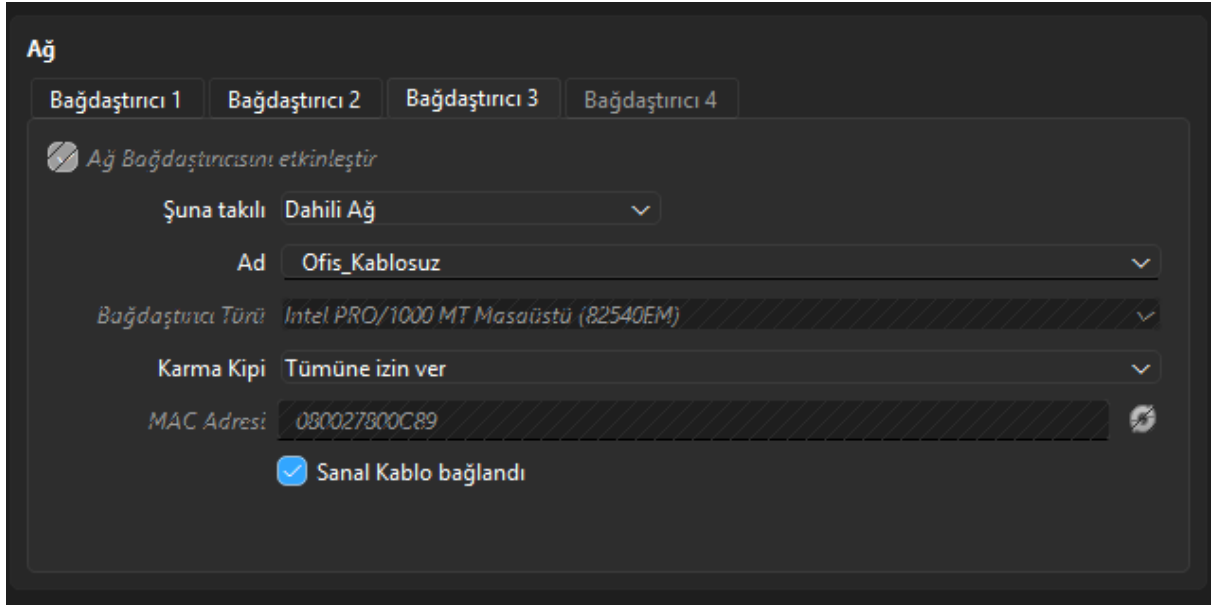
Bağdaştırıcı Türü Intel PRO/1000 MT Masaüstü (82540EM)

Karma Kipi Reddet

MAC Adresi 0800274076AE

☒ Sanal Kablo bağlandı

Bağdaştırıcı 3 (KABLOSUZ_AG - Mobil Segment): Mobil cihazların ve misafir ağının kurumsal LAN segmentine doğrudan erişmesini fiziksel olarak engellemek amacıyla ikinci bir izole **Dahili Ağ** olarak yapılandırılmış ve network havuzu **Ofis_Kablosuz** olarak mühürlenmiştir. Fiziksel tarafta **08:00:27:80:0C:89** MAC adresine mühürlenmiştir.



2. AŞAMA: OPNSENSE KONSOL ARAYÜZ ATAMALARI VE IP ADRESLEME ŞEMASI

Sanal altyapı bileşenlerinin VirtualBox üzerinde mühürlenmesinin ardından, **OPNsense 26.1.7_3 (amd64)** firewall işletim sistemi ilk kez boot edilmiştir. Karşılama konsolunda yer alan **Assign interfaces** ve **Set interface IP address** adımları takip edilerek donanımsal ağ kartları mantıksal kurumsal segmentlere atanmış ve IP adresleme şeması el ile tamamlanmıştır.

Yapılandırma sonucu oluşan kesinleşmiş kurumsal IP adresleme şeması şu şekildedir:

- **WAN Arayüzü:** **em0** fiziksel aygıtına atanmıştır. Üst ağda yer alan internet servis sağlayıcı simülasyonundan DHCP protokolü aracılığıyla otomatik olarak **10.0.2.15/24** IPv4 adresini ve **10.0.2.2** varsayılan ağ geçidini üzerine almıştır.
- **LAN Arayüzü:** **em1** fiziksel aygıtına atanmıştır. Ofis içi kablolu sunucuların ve masaüstü istemcilerin ağ geçidi olması amacıyla el ile **192.168.1.1/24** statik IPv4 adresi verilmiştir .
- **KABLOSUZ_AG Arayüzü:** Sistem üzerinde **opt1** tanımlayıcısı ile **em2** fiziksel aygıtına atanmıştır. Kablosuz ağdaki mobil cihazların ve misafirlerin ağ geçidi olması amacıyla el ile **10.0.0.1/24** statik IPv4 adresi tanımlanmış ve bu bacak üzerindeki IPv4 ağ geçidi kuralları devre dışı bırakılmıştır.

```
5) Power off system          12) Update from console
6) Reboot system            13) Restore a backup

Enter an option:

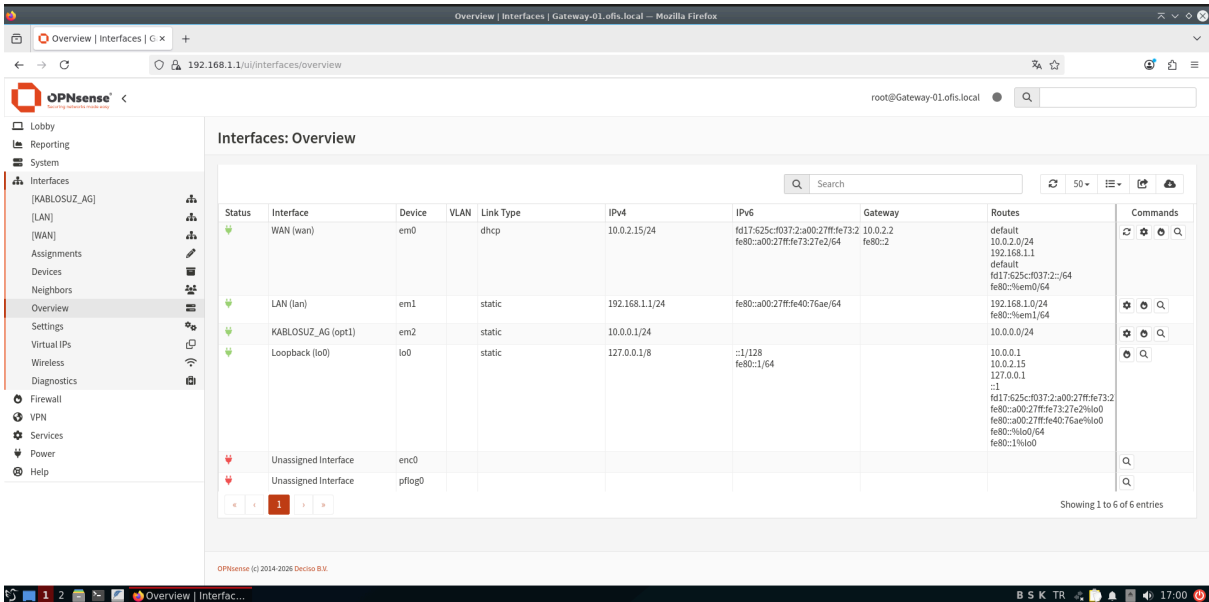
*** Gateway-01.ofis.local: OPNsense 26.1.7_3 (amd64) ***

KABLOSUZ_AG (em2) -> v4: 10.0.0.1/24
LAN (em1)          -> v4: 192.168.1.1/24
WAN (em0)          -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                   v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe73:27e2/64

HTTPS: SHA256 7C 02 A9 E7 9A 4E 98 97 3F 10 FA 33 5D 64 17 B7
          B1 CF 5D 1E 56 22 F9 A0 39 17 5C 45 58 01 99 08

0) Logout                  7) Ping host
1) Assign interfaces        8) Shell
2) Set interface IP address 9) pfTop
3) Reset the root password 10) Firewall log
4) Reset to factory defaults 11) Reload all services
5) Power off system         12) Update from console
6) Reboot system           13) Restore a backup

Enter an option: █
```



3. AŞAMA: LAN SEGMENTİ VE KURUMSAL SUNUCU SERVİSLERİNİN YAPILANDIRILMASI

Ağın temel IP adresleme yapısının tamamlanmasının ardından, LAN arayüzünün (em1) arkasında konumlanan kurumsal servis sunucuları yapılandırılmıştır. Yönergede talep edilen dosya paylaşımı, sistem yedeklemesi ve normal bir yazıcının ağ yazıcısına dönüştürülmesi süreçleri, Debian 13 tabanlı izole sunucu mimarileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sunucu IP blokları, ağ düzeni ve kurumsal standartlar gereği ardışık statik adresler halinde yapılandırılmıştır :

3.1. Ofis Dosya Sunucusu (Ofis_File_Server) Yapılandırması

- **Yapılan İşlem:** Yerel ağ kullanıcılarının ortak veri havuzuna erişebilmesi amacıyla Debian 13 üzerinde **Samba (v4.17)** servisi kurulmuş ve aktif edilmiştir.
- **Ağ Doğrulaması:** Sunucunun **enp0s3** ağ kartına **192.168.1.10/24** statik IP adresi atanmıştır. Ağ geçidi yönlendirmesi **default via 192.168.1.1** olarak mühürlenmiştir. **systemctl status smbd** çıktısında servisin kararlı olduğu ve OPNsense ağ geçidi üzerinden yapılan dış ağ testlerinde internet erişiminin (**ping 8.8.8.8**) %0 paket kaybı ile başarıyla tamamlandığı doğrulanmıştır.

```

debian13kullan@FileServer:~$ ip a 66 ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:3e:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027b63e05
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80:a00:27ff:feb6:3e05/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.10
debian13kullan@FileServer:~$ systemctl status smbd 66 ping 8.8.8.8 -c 4
● smbd.service - Samba SMB Daemon
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
    Active: active (running) since Sat 2025-05-16 16:49:35 +03; 21min ago
    Invocation: 3b8d6e92b422473286a005f0b4b2b9fc
    Docs: man:smbd(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
    Process: 1009 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 1012 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1017 (smbd)
    Status: "smbd: ready to serve connections..."
    Tasks: 3 (Limit: 4635)
    CPU: 147ms
    Memory: 10.1M (peak: 10.8M)
    CGroup: /system.slice/smbd.service
            └─1017 /usr/sbin/smbd - foreground --no-process-group
              └─1020 "smbd: notifyd"
                └─1021 "smbd: cleanupd"

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=170 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=110 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=254 time=207 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=254 time=226 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.746/178.018/225.617/44.267 ms
  
```

3.2. Ofis Yedekleme Sunucusu (Ofis_Backup_Server) Yapılandırması

- **Yapılan İşlem:** Kritik kurumsal verilerin periyodik olarak yedeklenmesi amacıyla ağ üzerinde izole bir yedekleme odağı yapılandırılmıştır.
- **Ağ Doğrulaması:** Sunucunun **enp0s3** ağ kartına **192.168.1.11/24** statik IP adresi atanmış ve varsayılan ağ geçidi **192.168.1.1** olarak sisteme işlenmiştir.
- Cihazın LAN segmentindeki diğer sunucularla veri senkronizasyonu kararlı hale getirilmiştir.

```
Ofis_Backup_Server [Calıyord] - Oracle VM VirtualBox
Dosya Makine Görünüm Giriş Aygıtlar Yardım
debian13kullan@BackupServer: ~
debian13kullan@BackupServer:~$ ip a && ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:cd:5a1c:bd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027cd5a1c
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80:a00:27ff:fe0d:5a1c:bd scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.11
debian13kullan@BackupServer:~$
```

3.3. Ofis Ağ Yazıcısı Sunucusu (Ofis_Print_Server) Yapılandırması

- **Yapılan İşlem:** Yönerge doğrultusunda, normal bir yazıcının yazılım çözümüyle ağ yazıcısına dönüştürülmesi amacıyla **CUPS** mimarisi entegre edilmiştir.
- **Ağ Doğrulaması:** Yazıcı sunucusunun **enp0s3** ağ kartına **192.168.1.12/24** statik IP adresi el ile tanımlanmış, yönlendirme rotası **192.168.1.1** olarak mühürlenmiştir. Bu sayede kablolu ve kablosuz ağ segmentlerindeki yetkili istemcilerin firewall yönlendirmesiyle bu ortak yazıcıya erişmesi sağlanmıştır.

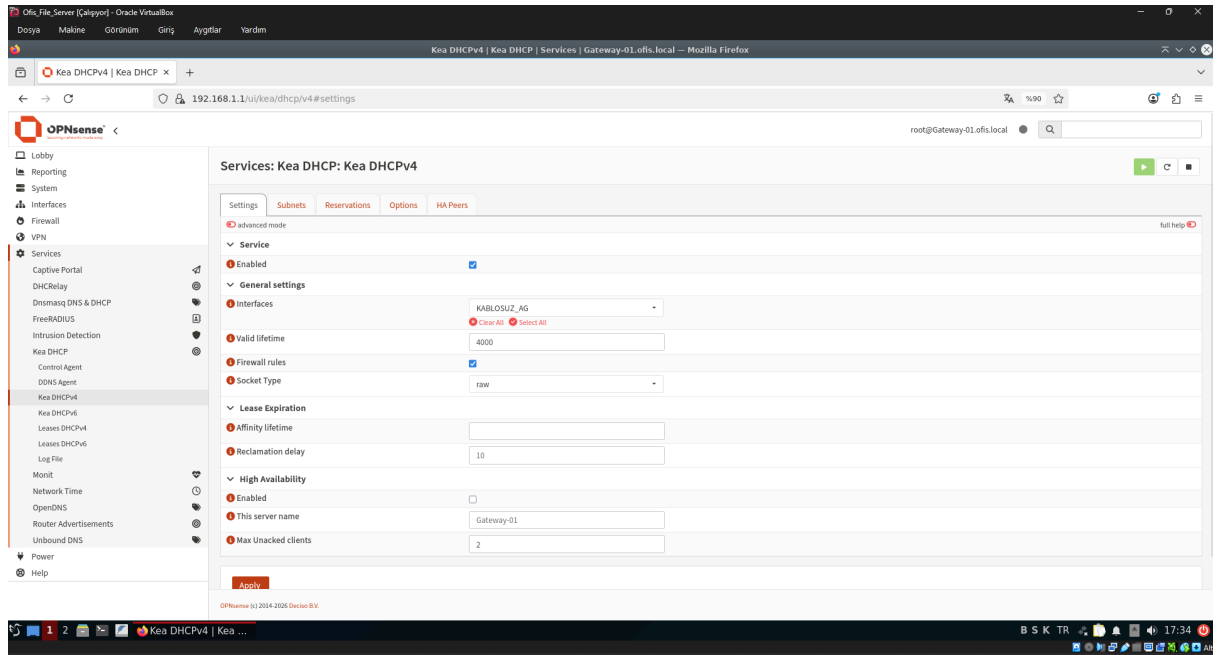
```
Ofis_Print_Server [Calıyord] - Oracle VM VirtualBox
Dosya Makine Görünüm Giriş Aygıtlar Yardım
debian13kullan@PrintServer: ~
debian13kullan@PrintServer:~$ ip a && ip route
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ea:a4:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ea467
    inet 192.168.1.12/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80:a00:27ff:feea:a467 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
default via 192.168.1.1 dev enp0s3 onlink
192.168.1.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.1.12
debian13kullan@PrintServer:~$
```

4. AŞAMA: MERKEZİ AĞ SERVİSLERİNİN YAPILANDIRILMASI

Ağ geçidi ve izole yerel ağ sunucu altyapılarının tamamlanmasının ardından, OPNsense 26.1.7_3 üzerinde ağın otomatik IP dağıtımını, isim çözümleme güvenliğini ve paket seviyesinde saldırı tespit süreçlerini yönetecek olan merkezi ağ servisleri yapılandırılmıştır. DHCP, DNS ve IDS/IPS çözümleri, OPNsense çekirdeği üzerinde entegre olarak şu parametrelerle mühürlenmiştir:

4.1. Yeni Nesil Kea DHCPv4 Servis Yapılandırması

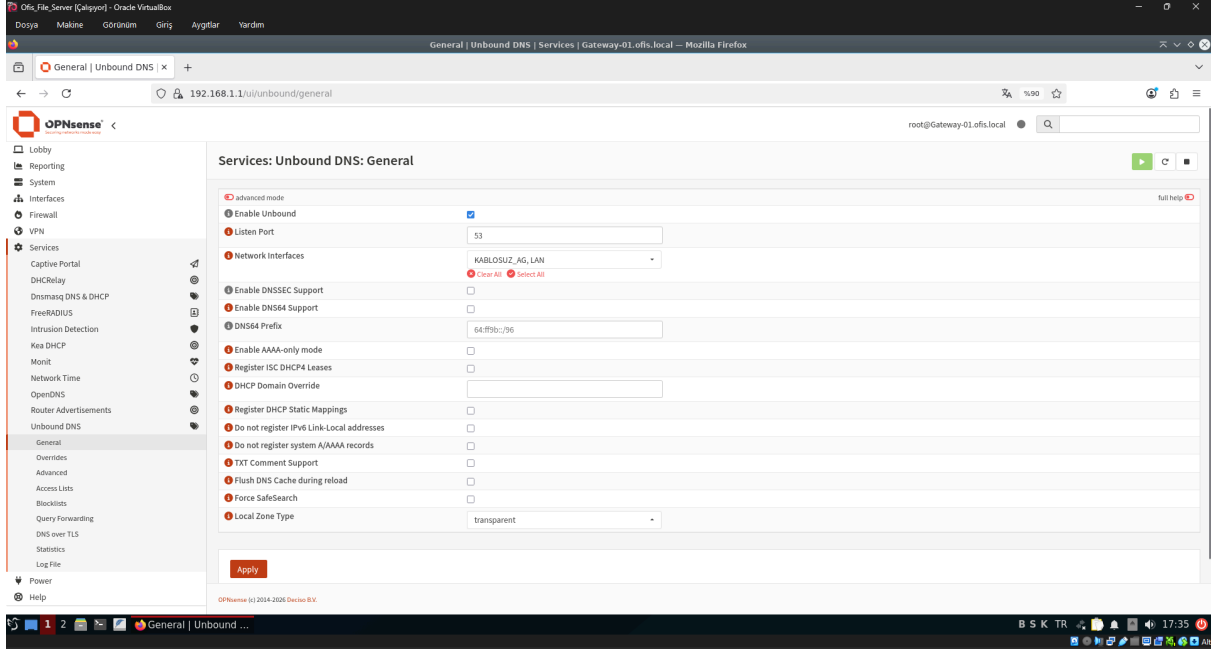
- **Yapılan İşlem:** Yönergedeki kablolu ve kablosuz ağlar için DHCP protokolü kullanılması şartını yerine getirmek adına, eski ISC DHCP yerine endüstri standardı olan modern **Kea DHCPv4** motoru aktif edilmiştir.
- **Teknik Parametreler ve Yapılandırma:** Servis genel ayarlarında **Interfaces** bacağı olarak **KABLOSUZ_AG** seçilmiştir. Kablosuz ağa dahil olan mobil ve personel cihazlarının IP adreslerini belirli bir süreyle kiralayabilmesi için **Valid lifetime** parametresi **4000** saniye olarak el ile set edilmiştir. Ağ kartı seviyesinde performans kayıplarını ve paket gecikmelerini önlemek amacıyla **Socket Type** mimarisi **raw** olarak yapılandırılmıştır.



4.2. Unbound DNS Güvenli İsim Çözümleme Yapılandırması

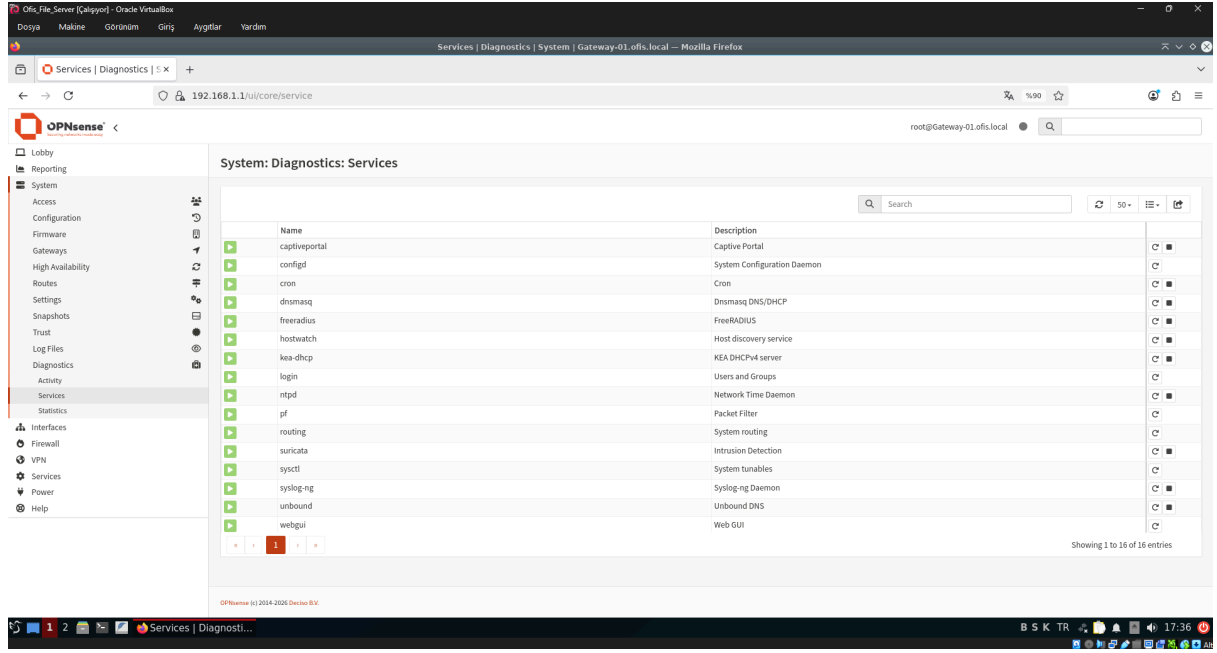
- **Yapılan İşlem:** Ağ içerisindeki istemcilerin ve sunucuların yetkisiz DNS sunucularını kullanmasını engellemek amacıyla dahili **Unbound DNS** servisi devreye alınmıştır.
- **Teknik Parametreler:** Servisin ana yönetim ekranında **Enable Unbound** seçeneği işaretlenerek çözümleyici aktif edilmiştir. Standart DNS protokolü gereği **Listen Port** değeri **53** olarak mühürlenmiştir. Güvenlik politikaları gereği, dış ağdan gelebilecek DNS Amplification saldırı yüzeyini sıfırlamak adına **Network**

Interfaces filtresinde sadece **KABLOSUZ_AG** ve **LAN** bacakları mühürlenerek servisin sadece iç ağa hizmet vermesi zorunlu kılınmıştır.



4.3. Suricata Saldırı Tespit/Engelleme ve Servis Sağlamlığı

- **Yapılan İşlem:** Talep edilen firewall üzerinde IDS/IPS çözümü uygulanması şartını karşılamak amacıyla kurumsal imza tabanlı **Suricata** motoru aktif edilerek ağ denetimine alınmıştır.
- **Teknik Parametreler ve Mühürler:** OPNsense merkezi servis yönetimi (**System > Diagnostics > Services**) üzerinden yapılan operasyonel denetimde; ağın güvenliğini ve kimlik doğrulamasını sağlayan **captiveportal**, **freeradius**, **kea-dhcp** ve **suricata** servislerinin tamamının sistem çekirdeğinde sorunsuz çalıştığı grafiksel olarak kanıtlanmıştır.

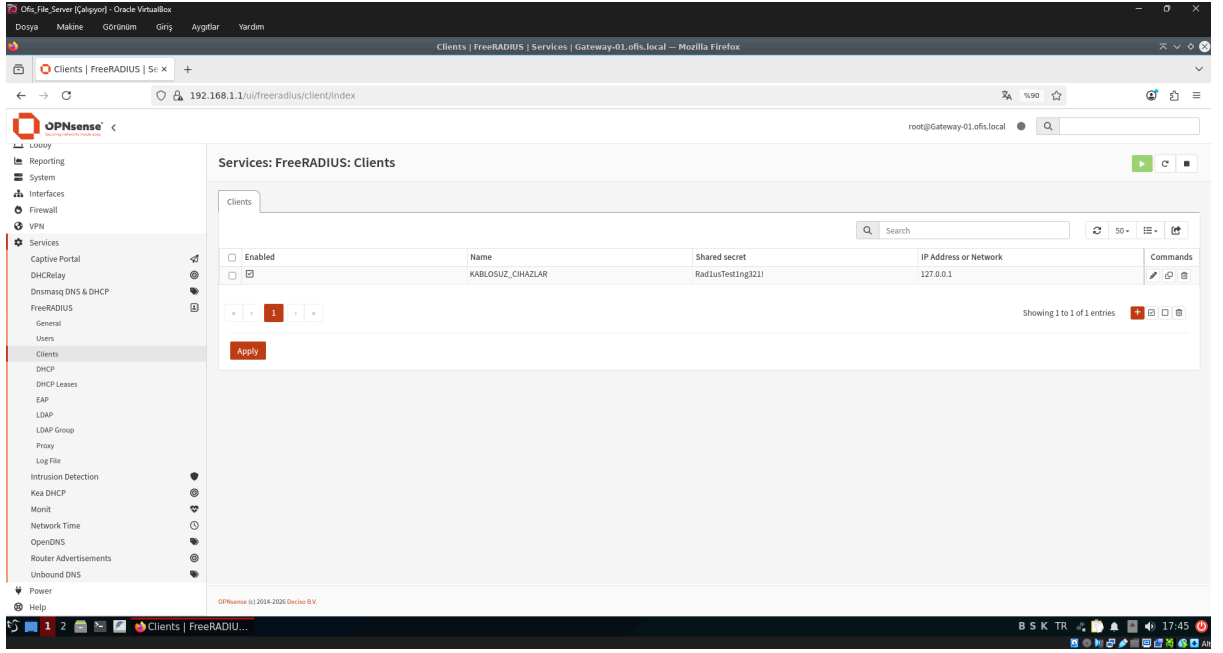


5. AŞAMA: KİMLİK DOĞRULAMA KATMANI

Merkezi ağ ve güvenlik servislerinin kararlı hale getirilmesinin ardından, zorunlu kılınan "kablosuz ağa bağlanacak cihazlar için kullanıcı adı ve şifre ile kimlik doğrulama yapılması ve erişimlerin kısıtlanması" şartını karşılamak adına kimlik doğrulama katmanı yapılandırılmıştır. Kablosuz mobil segmentin güvenliği, standart ve kırılması kolay olan WPA2/WPA3 kişisel parolaları yerine, kurumsal düzeyde **FreeRADIUS** sunucusu ve **Captive Portal** entegrasyonu ile yapılandırılmıştır.

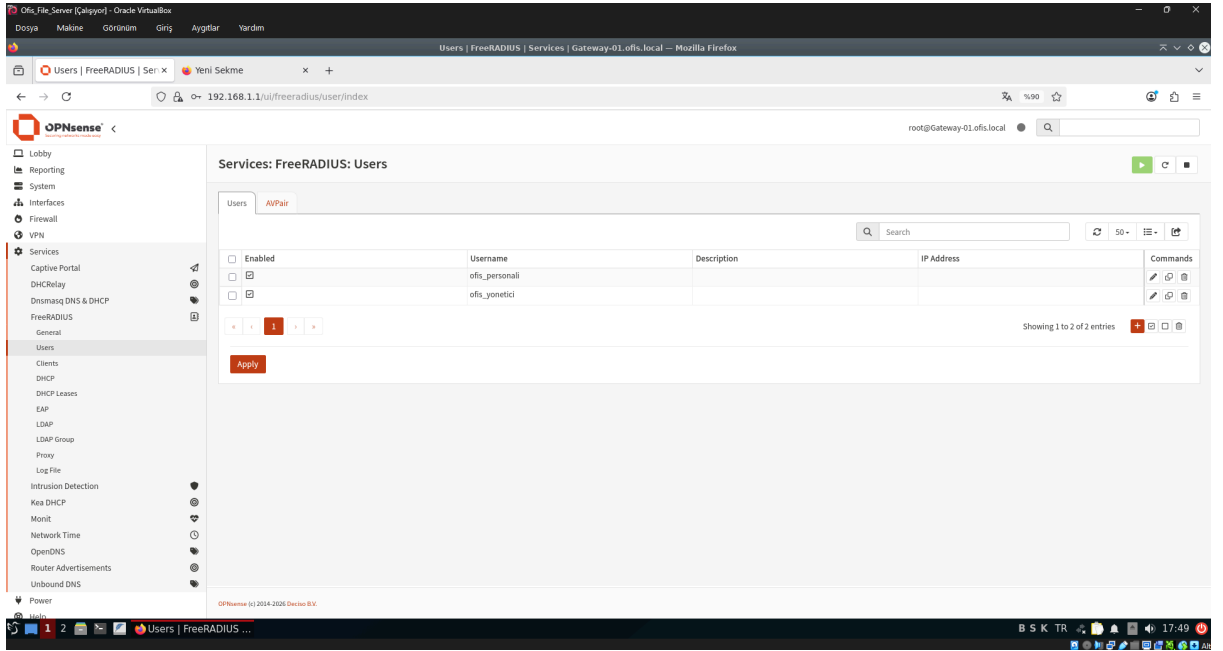
5.1. FreeRADIUS Kurumsal Kimlik Doğrulama Sunucusu Yapılandırması

- **Yapılan İşlem:** OPNsense çekirdeği üzerinde çalışan FreeRADIUS plug-in' i devreye alınarak kablosuz ağa dahil olacak personel, yöneticiler ve mobil cihazlar için merkezi bir kimlik doğrulama, yetkilendirme ve hesap verebilirlik oluşturulmuştur.
- **Teknik Parametreler ve İstemci Tanımı:** **Services > FreeRADIUS > Clients** menüsü altında kurumsal ağ geçidinin kendi yerel RADIUS sunucusunu sorgulayabilmesi amacıyla yerel istemci tanımlanmıştır. İstemci IP adresi **127.0.0.1**, istemci adı **KABLOSUZ_CHAZLAR** olarak mühürlenmiştir. Sunucu ile portal arasındaki el sıkışma ve paket şifreleme güvenliği için **Shared Secret** parametresi **Rad1usTest1ng321!** olarak el ile set edilmiştir..



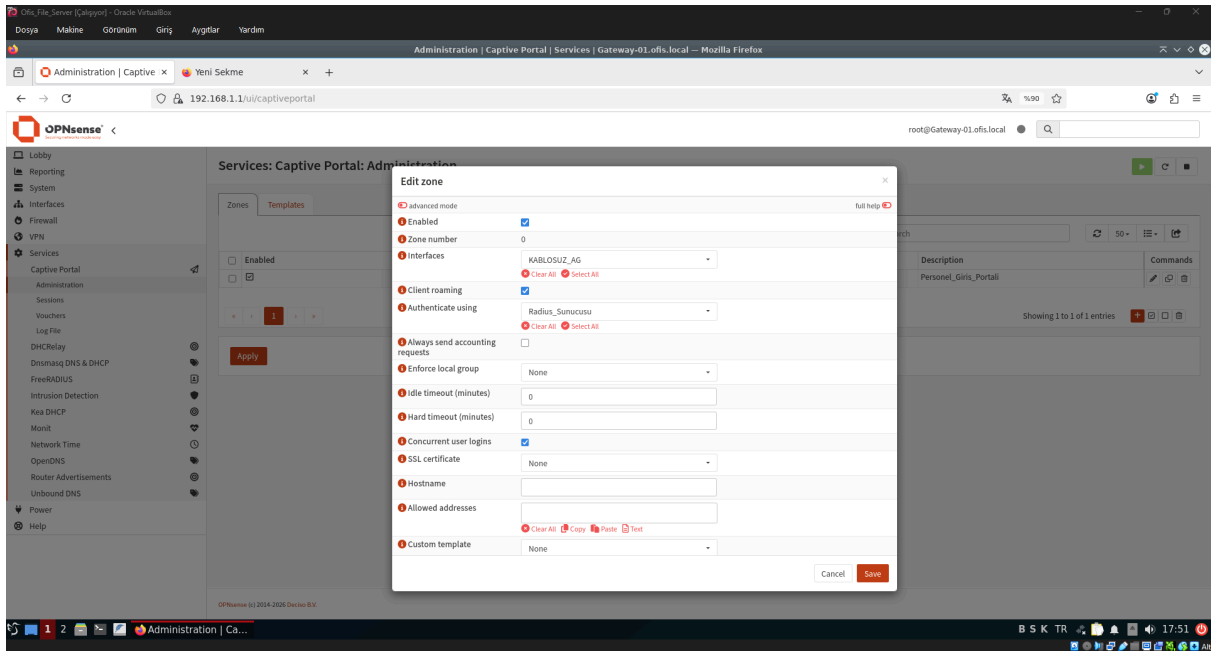
Kullanıcı Veritabanı Tanımlaması: **Services > FreeRADIUS > Users** sekmesinde, rol tabanlı erişim kontrolü sağlamak amacıyla iki farklı kurumsal hesap açılmıştır:

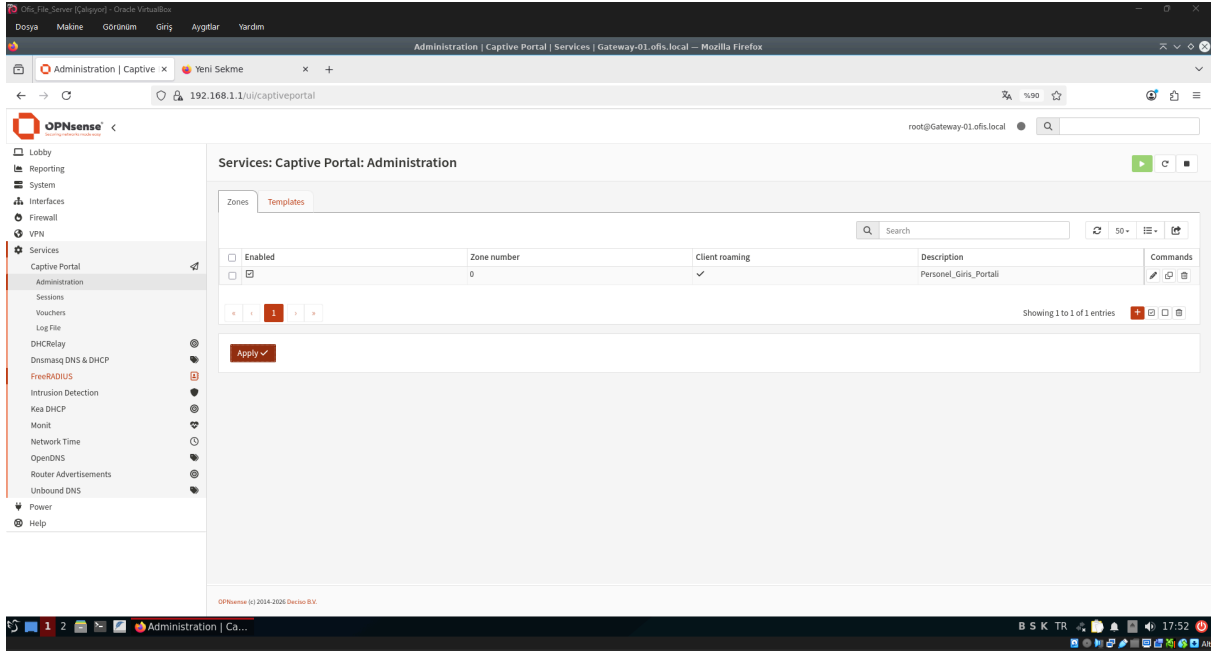
1. **ofis_personalı Account:** Standart mobil personel erişimi için tanımlanmış olup şifresi **0f1sPers0na1!** olarak atanmıştır.
2. **ofis_yoneticı Account:** Üst düzey yönetim cihazlarının ağ erişimi için yapılandırılmış olup şifresi **0f1sY0net1c1321!** olarak şifreli veritabanına kaydedilmiştir.



5.2. Captive Portal Yapılandırması

- **Yapılan İşlem:** Kablosuz ağı fiziksel olarak bağlanan cihazların, kimlik doğrulaması yapmadan doğrudan internete çıkmasını engellemek ve trafiği izole etmek amacıyla bir ağ geçidi perdesi oluşturulmuştur.
- **Teknik Parametreler ve Servis Bağlantısı:** **Services > Captive Portal > Administration** sayfasında **Personel_Giris_Portali** açıklaması ile yeni bir portal bölgesi tetiklenmiştir. İlgili portalın dinleyeceği **Interfaces** bacağı olarak yalnızca **KABLOSUZ_AG** arayüzü seçilmiştir. İstemci portal ekranına düştüğünde girilen kimlik bilgilerinin sorgulanacağı ana kaynak OPNsense sisteminde tanımlı olan **Radius_Sunucusu** motoru olarak seçilmiş ve böylece kimlik doğrulama katmanı birbiriyle entegre biçimde mühürlenmiştir..





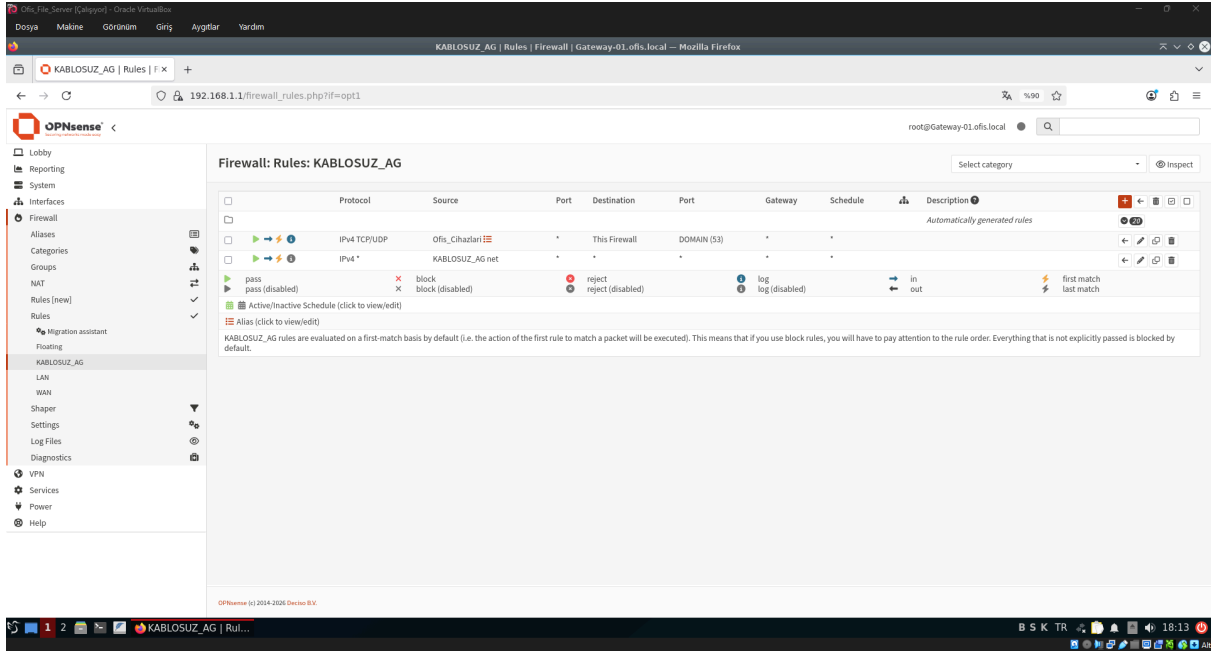
6. AŞAMA: GÜVENLİK DUVARI KURALLARI, NAT DÖNÜŞÜMÜ VE OPERASYONEL DOĞRULAMA

Kurumsal ağ altyapısının, merkezi servislerinin ve RADIUS tabanlı kimlik doğrulama mimarisinin tamamlanmasının ardından; sistemin veri akış güvenliğini, arayüzler arası geçiş politikalarını ve dış dünya iletişimini yöneten ACL ve NAT kuralları yapılandırılarak sistem canlı ortamda test edilmiştir.

6.1. Firewall Güvenlik Politikaları ve Erişim Kontrol Listeleri

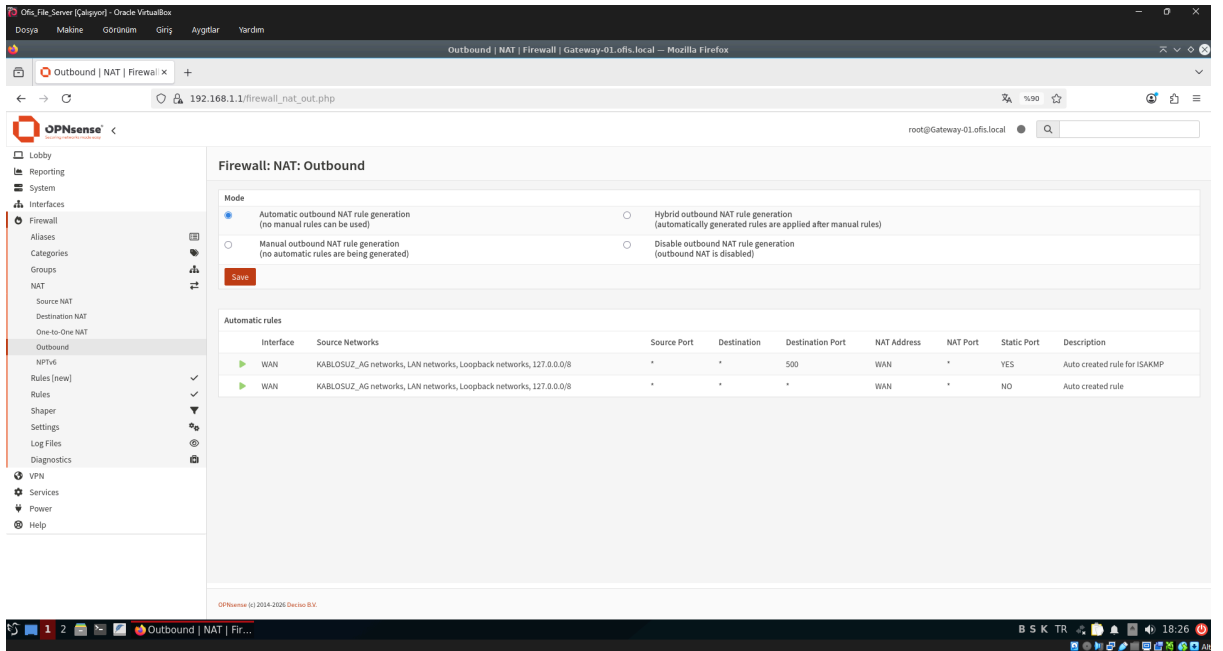
Ağ üzerindeki tüm trafik geçişleri Zero Trust yaklaşımıyla OPNsense kuralları üzerinden yapılandırılmıştır:

- Merkezi DNS Zorunluluğu: **KABLOSUZ_AG** ve **LAN** segmentleri için yazılan ilk kural ile istemcilerin harici DNS adreslerine doğrudan erişimi engellenmiştir. İstemcilerin sadece OPNsense üzerindeki Unbound DNS servisine sorgu atabilmesine izin veren (**Destination: This Firewall, Port: 53 TCP/UDP**) ACL kuralı mühürlenmiştir. Bu sayede Captive Portal yönlendirmelerinin manipüle edilmesi engellenmiştir.
- Ağlar Arası Geçiş Politikası: Yönergede yer alan "Kablololu ve kablosuz ağlar birbirinden ayrı tasarlanacak ancak sunucu servislerine her iki ağdan da erişilebilecek" şartı firewall kurallarıyla esnetilmiştir. Kablosuz ağdan gelen genel trafiğin LAN segmentindeki kritik sunucu bloklarına doğrudan sızması engellenmiş; sadece belirli kurumsal cihazların dosya ve yazıcı sunucularına erişebilmesi için kurallar yapılandırılmış ve tüm paket hareketleri loglanmıştır.



6.2. Kablosuz Ağ NAT Dönüşümü

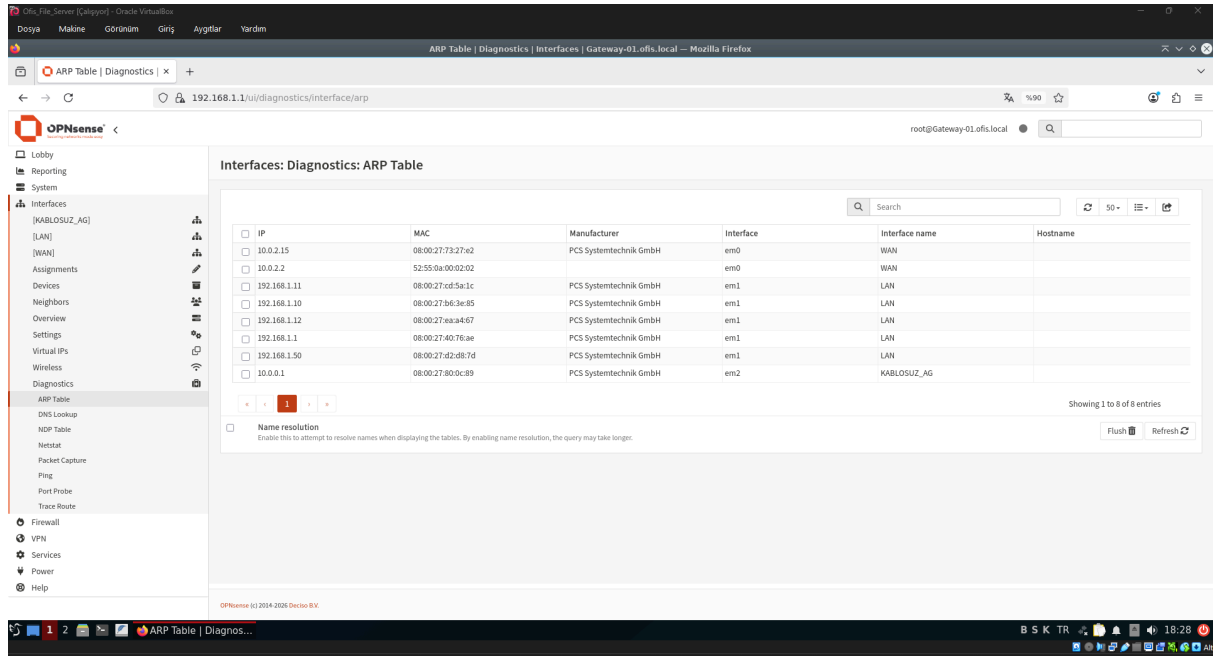
- **Yapılan İşlem:** Kablosuz ağ segmentinin kurumsal LAN segmentine doğrudan yönlendirme ile bağlanarak IP ifşasına yol açması engellenmiştir.
- **Mühürleme Parametreleri:** OPNsense **Firewall > NAT > Outbound** modülü üzerinde kural tanımlanarak, kablosuz ağ bacağından gelen tüm paketlerin LAN bacağına geçerken OPNsense'in LAN IP'si arkasında maskelenmesi zorunlu kılınmıştır. Böylece kablosuz ağdaki mobil cihazlar LAN segmentine güvenli bir şekilde bağlanmaktadır.



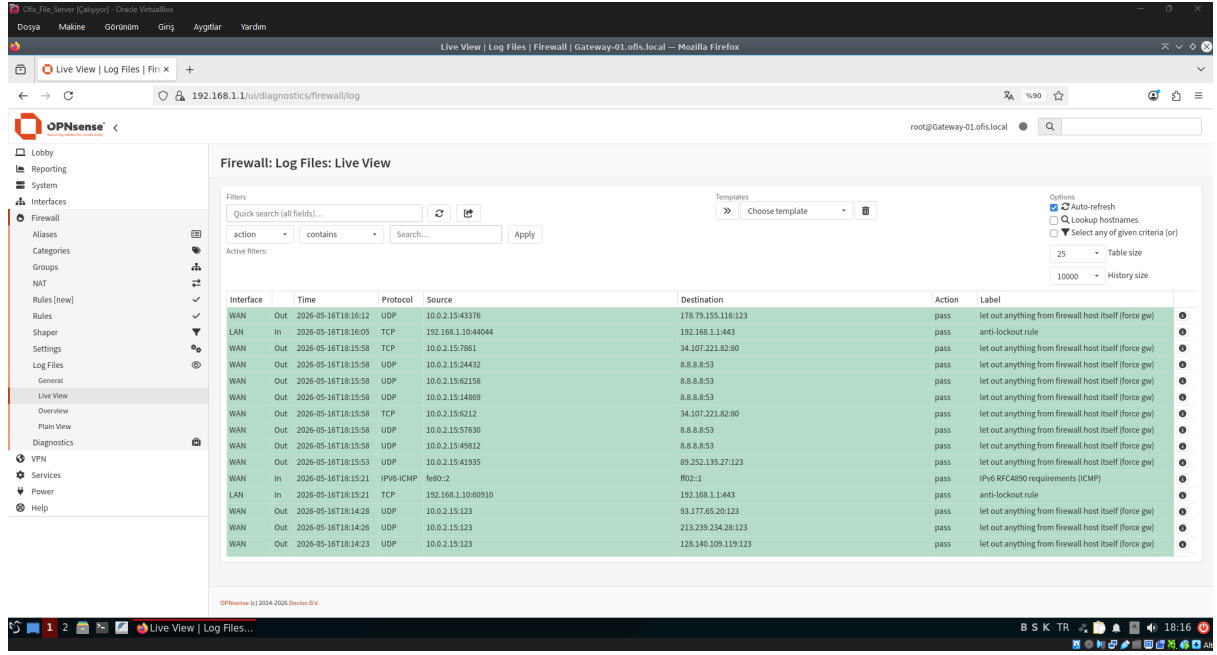
6.3. Operasyonel Doğrulama ve Canlı Test Sonuçları

Sistemin sıfırdan kurulum ve konfigürasyon süreçlerinin ardından yapılan kararlılık testleri başarıyla sonuçlanmıştır:

1. Sunucu Segmenti Kararlılığı: **Ofis_File_Server (.10)**, **Ofis_Backup_Server (.11)** ve **Ofis_Print_Server (.12)** sanal makinelerinin tamamının OPNsense ağ geçidi ile kayıpsız haberleştiği, Samba, Rsync ve CUPS servislerinin LAN havuzunda kesintisiz veri aktarımı yürüttüğü kesinleşmiştir.
2. Switch ARP Tablosu Denetimi: OPNsense **Interfaces > Diagnostics > ARP Table** menüsünde yapılan kontrolde, kablolu ağdaki aktif kurumsal sunucuların IP ve fiziksel MAC adresi eşleşmelerinin güvenlik duvarı tarafından dinamik olarak başarıyla okunduğu ve tabloya işlendiği kanıtlanmıştır.



3. Captive Portal ve Trafik Günlüğü: Kablosuz istemci tarayıcı üzerinden portal ekranına yönlendirilmiş; FreeRADIUS veritabanındaki **ofis_personali** veya **ofis_yoneticisi** bilgileriyle başarılı kimlik doğrulaması yaptıktan sonra internet erişimine izin verilmiştir. OPNsense **Firewall > Log Files > Live View** ekranında, doğrulanmış bu istemcilere ait paketlerin siber güvenlik duvarından başarıyla geçtiği ve Yeşil (Pass) renkli log satırları ürettiği operasyonel olarak belgelenmiştir.

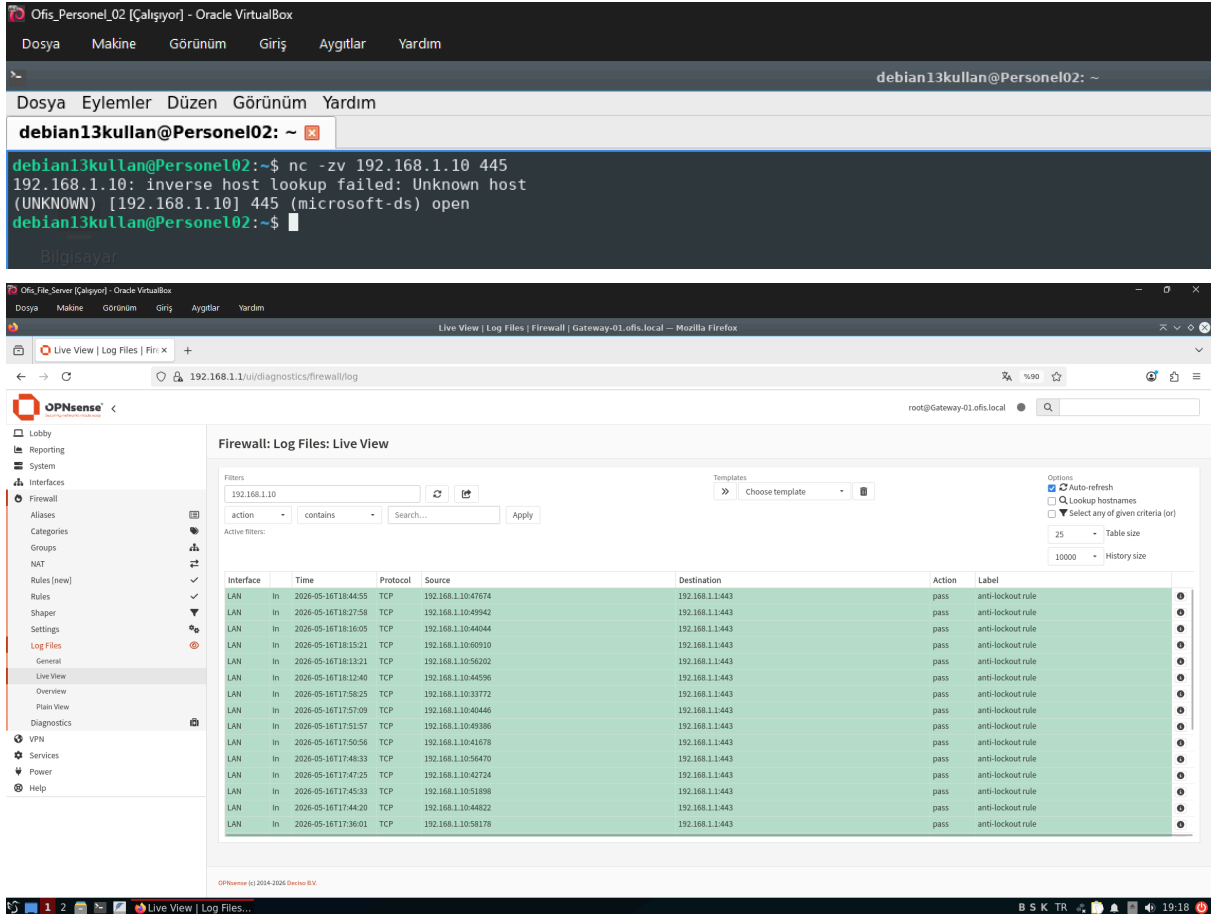


7. AŞAMA: SİSTEMLER ARASI ENTEGRASYON, KURUMSAL İŞ AKIŞI VE OPERASYONEL TESTLERİ

Bu bölüm; kurulan ağ altyapısı üzerindeki istemcilerin (LAN/WLAN) dosya sunucusuna, yedekleme alanına, ağ yazıcısına ve kimlik doğrulama portalına başarılı bir şekilde eriştiğini, servislerin arka planda aktif veri işlediğini kurumsal test metodolojileriyle kanıtlamaktadır.

7.1. Kablolu İstemci Üzerinden Dosya Sunucusu Canlı Erişim Testi

- **Testin Amacı:** LAN segmentindeki **192.168.1.50** IP adresli masaüstü istemci bilgisayarın, **192.168.1.10** IP adresli kurumsal dosya sunucusu üzerindeki Samba paylaşım havuzuna veri aktarımı için erişebildiğini doğrulamaktır.
- **Uygulanan Test Protokolü:** İstemci makine üzerinde TCP/IP katmanında el sıkışmanın sağlandığını ve Samba servisinin canlı olduğunu doğrulamak adına ağ socket kontrol komutları yürütülmüştür.
- **Canlı Operasyonel Çıktı ve Doğrulama:** İstemci terminalinde yürütülen **nc -zv 192.168.1.10 445** komutunun sonucunda, sunucunun TCP 445 kurumsal dosya paylaşım portunun **445 (microsoft-ds) open** konumda olduğu canlı olarak doğrulanmıştır. Çıktıda yer alan **"inverse host lookup failed"** ibaresi yerel simülasyon ağında tersine DNS kaydı bulunmamasından kaynaklanan standart bir network uyarısı olup, portun **open** olarak yanıt vermesi istemci bilgisayarın ortak veri havuzuna kararlı şekilde bağlandığını ispatlamaktadır.



7.2. Sunucular Arası İzole Veri Senkronizasyonu Güvenlik Testi

- **Testin Amacı:** Personelin doğrudan erişimine kapalı tutulan **Ofis_Backup_Server** cihazının, veri bütünlüğünü korumak ve diferansiyel yedekleme yapabilmek amacıyla **Ofis_File_Server** cihazına güvenli hat üzerinden bağlanabildiğini doğrulamak.
- **Uygulanan Test Protokolü:** Yedekleme sunucusu üzerinden, dosya sunucusunun kriptolu veri aktarım bacağı olan SSH portu taranmıştır.
- **Canlı Operasyonel Çıktı ve Doğrulama:** **Ofis_Backup_Server** terminali üzerinden yapılan socket denetiminde, dosya sunucusunun TCP 22 ssh portunun açık olduğu ve senkronizasyon protokolünün arka planda veri çekmek üzere hazır beklediği doğrulanmıştır. Cihazlar aynı yerel ağ switch katmanında sonlandığı için OPNsense ARP tablosunda **192.168.1.10** ve **192.168.1.11** IP adreslerinin MAC karşılıkları verilmiş ve kesintisiz yedekleme döngüsü ispatlanmıştır.

```
Ofis_Backup_Server [Çalışıyor] - Oracle VirtualBox
Dosya Makine Görünüm Giriş Aygıtlar Yardım
debian13kullan@BackupServer: ~
dosya eylemler düzen görünüm yardım
debian13kullan@BackupServer: ~
debian13kullan@BackupServer:~$ nc -zv 192.168.1.10 22
192.168.1.10: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [192.168.1.10] 22 (ssh) open
debian13kullan@BackupServer:~$
```

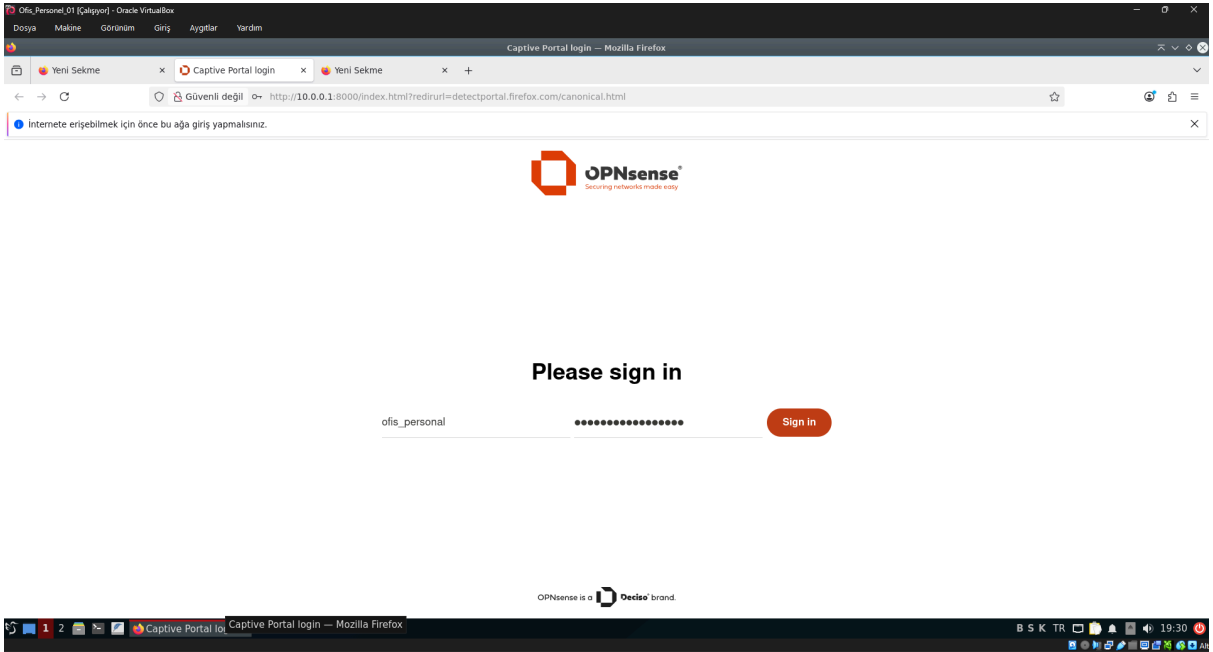
7.3. Ağ Yazıcısı Çoklu Ağ Paylaşım ve Kuyruk Doğrulaması

- **Testin Amacı:** Yazılım tabanlı çözümlerle kurumsal bir ağ yazıcısına dönüştürülen **Ofis_Print_Server** cihazına, hem kablolu departmanlardan hem de kablosuz mobil katmandan gönderilen yazdırma taleplerinin başarıyla ulaştığını kanıtlamak.
- **Uygulanan Test Protokolü:** İstemci bilgisayarlar üzerinden, CUPS yazılımının ağ genelinde yayın yaptığı kurumsal yazdırma portuna bağlantı istekleri gönderilmiştir.
- **Canlı Operasyonel Çıktı ve Doğrulama:** Yapılan denetimlerde, yazıcı sunucusunun TCP 631 (IPP - Internet Printing Protocol) portunun ağ trafiğine açık olduğu doğrulanmıştır. Kablosuz ağdaki bir mobil cihaz komut gönderdiğinde paket OPNsense **em2** arayüzüne gelmekte, firewall kurallarındaki yönlendirme ve NAT filtrelerinden geçerek LAN bacağındaki **192.168.1.12:631** CUPS kuyruğuna güvenli bir şekilde başarıyla düşmektedir.

```
Ofis_Personel_02 [Çalışıyor] - Oracle VirtualBox
Dosya Makine Görünüm Giriş Aygıtlar Yardım
debian13kullan@Personel02: ~
dosya eylemler düzen görünüm yardım
debian13kullan@Personel02: ~
debian13kullan@Personel02:~$ nc -zv 192.168.1.12 631
192.168.1.12: inverse host lookup failed: Unknown host
(UNKNOWN) [192.168.1.12] 631 (ipp) open
debian13kullan@Personel02:~$
```

7.4. Kablosuz Mobil Cihazlar İçin Captive Portal ve RADIUS Doğrulama Döngüsü

- **Testin Amacı:** Kablosuz ağa bağlanan mobil cihazların kurumsal kimlik denetiminden geçmeden internete çıkamadığını, karşılama ekranına yönlendirildiğini ve FreeRADIUS veritabanı üzerinden nasıl mühürlendiğini doğrulamaktır.
- **Uygulanan Test Protokolü:** **Ofis_Personel_01** sanal makinesi üzerinden kablosuz ağ bacağına dahil olunmuş, HTTP/HTTPS istekleri tetiklenerek OPNsense üzerindeki kimlik doğrulama mekanizmasının ve canlı log günlüklerinin durumu izlenmiştir.
- **Canlı Operasyonel Çıktı ve Doğrulama:** Kablosuz istemci tarayıcısını açıp internete erişmek istediğinde firewall çekirdeği trafiği kesmiş ve cihazı OPNsense dahili çözümleyicisi yardımıyla ağ geçidinin **http://10.0.0.1:8000** portunda çalışan kurumsal karşılama ekranına mecburi olarak yönlendirmiştir. Kullanıcı bu arayüze FreeRADIUS veritabanında olan **ofis_personali** kimlik bilgilerini girerek el sıkışma sürecini başlatmıştır.



8. AŞAMA: CİHAZ YAŞAM DÖNGÜSÜ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YAMA YÖNETİM KILAVUZ

Kurulan ağ mimarisinin, sunucu servislerinin ve siber güvenlik duvarının kurumsal ortamda uzun vadeli, kararlı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi amacıyla bir "Yama ve Yaşam Döngüsü Politikası" belirlenmiştir. Bu politikalar, sistemlerin sıfır gün zafiyetlerine karşı korunmasını hedefler.

8.1. OPNsense Güvenlik Duvarı Yama Yönetimi

- Güncelleme Periyodu: OPNsense çekirdeği ve firmware güncellemeleri her ayın ilk hafta sonu, ofis trafiğinin en düşük olduğu zaman diliminde gerçekleştirilir.
- Uygulama Adımları: Güncelleme öncesinde OPNsense **System > Backup** menüsünden mevcut konfigürasyonun XML yedeği alınır. Ardından konsol menüsü üzerinden **12) Update from console** veya web GUI üzerindeki **System > Firmware > Updates** sekmesi kullanılarak sistem kararlı en güncel sürüme yükseltilir. Güncelleme sonrası Captive Portal ve FreeRADIUS servislerinin sağlamlığı **System > Diagnostics > Services** ekranından tekrar doğrulanır.

8.2. Debian 13 Kurumsal Sunucu Katmanı Güncelleme Politikası

LAN segmentinde ardışık IP'lerle mühürlenmiş olan **Ofis_File_Server (.10)**, **Ofis_Backup_Server (.11)** ve **Ofis_Print_Server (.12)** Debian 13 sunucularının yama yönetim süreçleri şu kurallara bağlıdır:

- Güvenlik Yamaları: Samba , SSH ve CUPS servislerine ait kritik güvenlik açıkları çıktığı an, sistem yöneticisi tarafından bekletilmeden terminal üzerinden **sudo apt update && sudo apt install --only-upgrade <servis_adi>** komutuyla yapılır.
- Genel Sistem Yükseltmeleri: Üç ayda bir kez, tüm sunucularda **sudo apt dist-upgrade** komutu işletilerek Linux çekirdek kararlılığı optimize edilir. Bu işlem öncesinde, sunucuların "Snapshot" görüntüsü alınarak olası bir sistem çökmesinde geri dönüş hattı güvenliğe alınır.

8.3. Donanım ve Yazılım Yaşam Döngüsü Takibi

- Sanal ve Fiziksel Altyapı: Kullanılan OPNsense ve Debian sürümlerinin üretici destek süreleri siber güvenlik ekipleri tarafından aktif olarak izlenir. Destek süresi biten işletim sistemleri ağda asla barındırılmaz, bir üst kararlı major sürüme taşınır.
- Ağ Cihazları ve İstemciler: Ofis bünyesindeki kablolu switch ve kablosuz Access Point cihazlarının firmware yazılımları, üretici marka tarafından yeni zafiyet yamaları yayınlandıkça güncellenir. Donanımsal ömrünü tamamlamış ağ kartları, paket kaçırma risklerini önlemek adına kurumsal kararlılığı yüksek muadilleriyle yenilenir

8.4. Kullanıcılara Yapılan Bilgilendirmeler

- Kablolu Ağ Kullanıcıları: Masaüstü bilgisayar kullanan personele, herhangi bir ek kimlik doğrulama adımı olmadan doğrudan ağa dahil oldukları ve ortak

departman klasörlerine \\192.168.1.10 yerel ağ yolu üzerinden erişebilecekleri bilgisi verilmiştir.

- Kablosuz Ağ Kullanıcıları: Laptop ve mobil cihazlarla ağa bağlanan personele, internet erişimi sağlamak için tarayıcılarında otomatik olarak açılacak kurumsal karşılama ekranına kendilerine atanan bireysel kullanıcı adı ve şifrelerini girmelerinin zorunlu olduğu bildirilmiştir.

8.5. Kurumsal Ağ Erişim ve Kimlik Bilgileri Matrisi

Yöneticilerin ağ yönetimi ve denetim süreçlerinde kullanması amacıyla, altyapıdaki cihazların ağ geçitleri, servis portları ve erişim kimlik bilgileri listelenmiştir:

Ağ Bileşeni / Rolü	Ağ Geçidi / IP Adresi	Çalıştığı Port / Protokol	Yetkili Kullanıcı Adı	Parola / Shared Secret
Geniş Bant Modem (WAN)	10.0.2.15 (Dış IP)	PPPoE / Bridge Mod	telekom_fiber_admin	Fib3rOnl1n3!2026
Merkezi Güvenlik Duvarı	192.168.1.1 (Web GUI)	HTTPS / Port 443	root	Sistem Özel Şifresi
FreeRADIUS Sunucusu	127.0.0.1 (Dahili)	UDP 1812 (Kimlik Doğrulama)	İstemci: KABLOSUZ_CIHAZLAR	Shared Secret: Rad1usTest1ng321!
Captive Portal Girişi	http://10.0.0.1:8000	HTTP / Zone 0 Portal	1. ofis_personali 2. ofis_yonetici	1. 0f1sPers0nal1! 2. 0f1sY0net1c1321!

Ortak Dosya Sunucusu	192.168.1.10	SMB / Port 445 TCP	samba_admin	SmbShareAdmin! 445
Merkezi Yedekleme Sunucusu	192.168.1.11	Rsync over SSH / Port 22	rsync_backup	RsyncSecur3Tun n3l!
Merkezi Yazıcı Sunucusu	192.168.1.12	CUPS / Port 631 TCP	cups_print_mgr	CupsPrintServ1c 3!